



Notre configuration

Équipe PST2A 2025/2026 :

Enzo CAFFIER

Hugo LORMIER

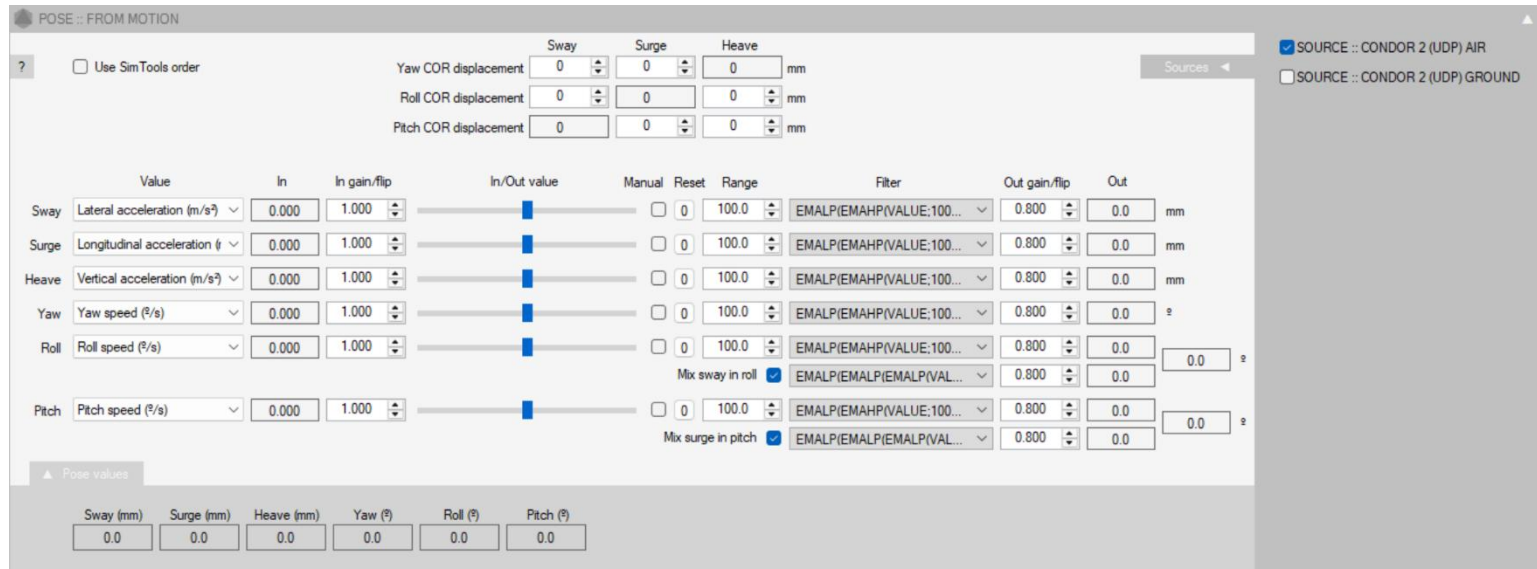
Rose NÉDÉLEC

Jéréemie OQUIDAM

Cléo SAM-LOCK



Pour réaliser notre configuration nous avons tout d'abord suivi les recommandations sur le site de FlyPt Mover :



Value	In	In gain/flip	In/Out value	Manual	Reset	Range	Filter	Out gain/flip	Out
Sway	Lateral acceleration (m/s²)	0.000	1.000			100.0	EMALP(EMAHP(VALUE;1000),300)	0.800	0.0 mm
Surge	Longitudinal acceleration (m/s²)	0.000	1.000			100.0	EMALP(EMAHP(VALUE;1000),300)	0.800	0.0 mm
Heave	Vertical acceleration (m/s²)	0.000	1.000			100.0	EMALP(EMAHP(VALUE;1000),300)	0.800	0.0 mm
Yaw	Yaw speed (°/s)	0.000	1.000			100.0	EMALP(EMAHP(VALUE;1000),300)	0.800	0.0 °
Roll	Roll speed (°/s)	0.000	1.000			100.0	EMALP(EMAHP(VALUE;1000),300)	0.800	0.0 °
Pitch	Pitch speed (°/s)	0.000	1.000			100.0	EMALP(EMAHP(VALUE;1000),300)	0.800	0.0 °

Pour la valeur des samples dans les filtres nous avons sélectionner les valeurs rendant un meilleur résultat après plusieurs tests, n'existant pas de formules directement disponibles pour calculer le nombre de samples optimal il est donc compliqué de justifier notre choix de manière calculatoire. Il est donc possible, voire conseillé, de trouver de meilleures valeurs à l'aide d'expériences ou de formules non disponibles actuellement.

Ainsi actuellement les filtrages sont :

Sway : $\text{emalp}(\text{emahp}(\text{VALUE}, 1000), 300)$

Surge : $\text{emalp}(\text{emahp}(\text{VALUE}, 1000), 300)$

Heave : $\text{emalp}(\text{emahp}(\text{VALUE}, 1000), 300)$

Yaw : $\text{emalp}(\text{emahp}(\text{VALUE}, 1000), 300)$

Roll : $\text{emalp}(\text{emahp}(\text{VALUE}, 1000), 300)$

Mix sway in roll : $\text{emalp}(\text{emalp}(\text{emalp}(\text{value}, 500), 500), 500)$

Pitch : $\text{emalp}(\text{emahp}(\text{VALUE}, 1000), 300)$

Mix surge in pitch : $\text{emalp}(\text{emalp}(\text{emalp}(\text{value}, 500), 500), 500)$



Cette configuration malgré son bon fonctionnement est assez vorace en terme de calculs ce qui peut causer un certain délai qui bien que minime reste dérangeant pour le pilot pouvant causer des désagréments (nausées dues à un décalage de perception entre l'oreille interne et la vision). Ce problème peut néanmoins être pallier par un ordinateur possédant une meilleure capacité de calcul.